耦合大小孔体系中 NMR T_2 的孔径反算

——分区判据、孔–喉–孔耦合模型与反算流程（20 个二维理想算例）

1 问题与目标

以“大孔–喉道–小孔”二维理想几何的 20 个算例（喉宽 w 与喉长 L 扫参）的 NNLS 反演结果为基准（图 1），回答三个问题：

1. 大小孔通过喉道扩散耦合时，能否、以及如何由 T_2 谱反算出原来的孔径？
2. 为什么有的算例出现两个峰、有的只有一个峰？存在怎样的限制条件和分情况判据？
3. 为什么有时只能反算出主孔，小孔被“忽略”？

本文给出控制方程、一个与全二维有限元模拟逐条吻合的孔–喉–孔一维耦合模型、由它导出的分区判据，并在 5 个代表性算例上逐步代入求解与反算。模型维度为 二维（每单位纵深）。

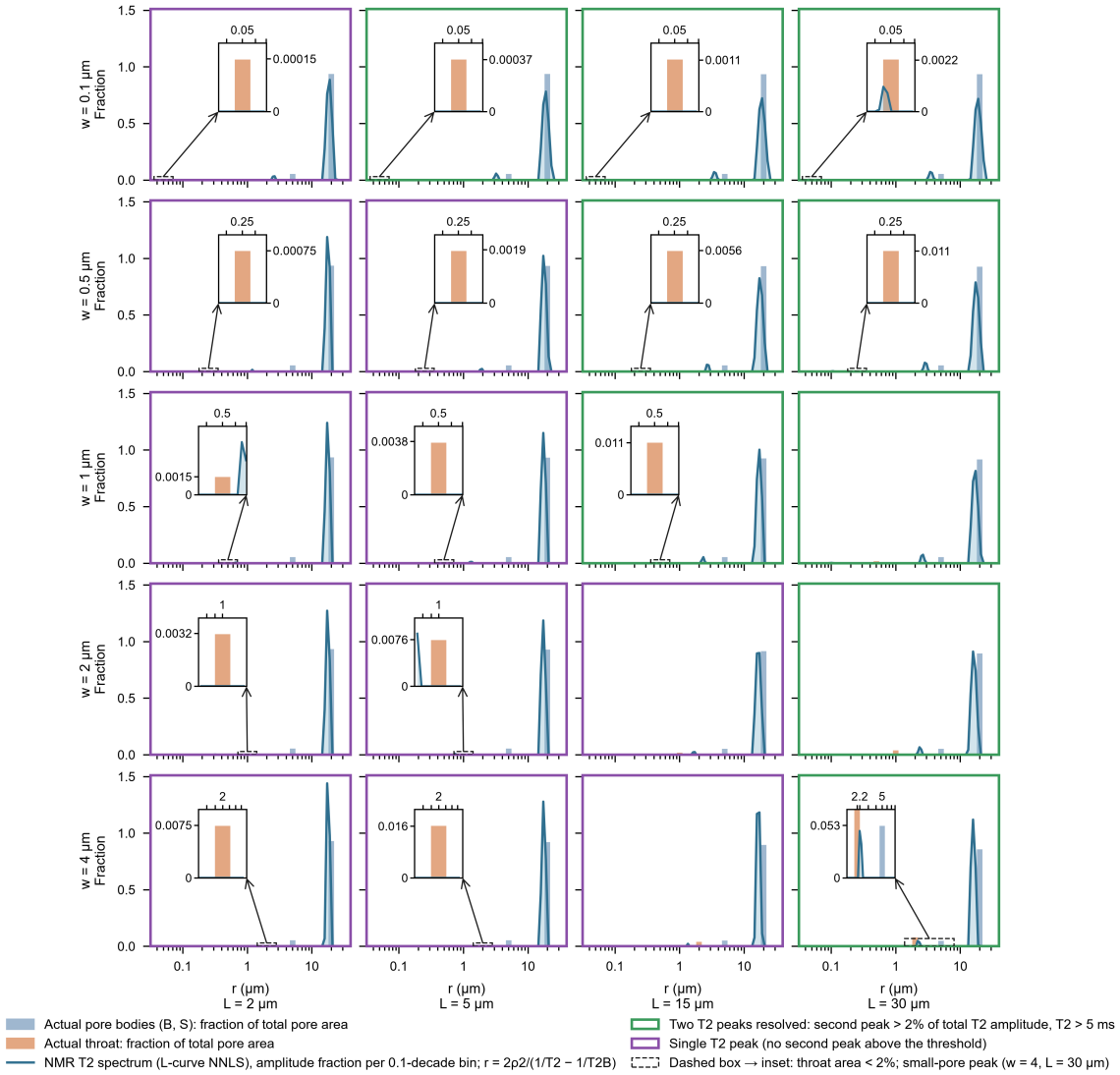


图 1: 基准：20 个算例的实际孔体/喉道面积分数直方图与 NNLS（L-curve，SNR 1000）T_2 谱（按 $r = 2\rho_2/(1/T_2 - 1/T_{2B})$ 映射到半径轴）。行为喉宽 w，列为喉长 L。

2 模型、参数与数值基准

几何为闭合单喉道体系：大圆孔 B（$R_B = 20\,\mu\text{m}$）、小圆孔 S（$R_S = 5\,\mu\text{m}$）、一条宽 w、壁到壁长 L 的直喉道；全部固壁以同一 ρ_2 弛豫。数值解为 pyGIMLi 三角网格上的 Bloch–Torrey 隐式 Euler 有限元（$\Delta t = 0.25\,\text{ms}$），反演为 `nmr_t2` 的 NNLS + L-curve(Lawson & Hanson, 1974; Hansen, 1992)。

表 1: 参数与算例（参数与 `Auto_NMR.py` 默认值一致，Zhou & Zhang, 2025）

符号	含义	取值	计算单位
D	水的自扩散系数	$2.0 \times 10^{-9}\,\text{m}^2/\text{s}$	$2.0\,\mu\text{m}^2/\text{ms}$
ρ_2	表面弛豫率（所有固壁）	$5\,\mu\text{m/s}$	$0.005\,\mu\text{m/ms}$
T_{2B}	体弛豫时间	$3\,\text{s}$	$3000\,\text{ms}$
R_B, R_S	大孔、小孔半径	$20\,\mu\text{m}$, $5\,\mu\text{m}$	面积比 $p_S = A_S/(A_S + A_B) = 0.0588$
w	喉宽（半宽 $h = w/2$）	0.1, 0.5, 1, 2, 4 µm	
L	喉长（壁到壁）	2, 5, 15, 30 µm	共 $5 \times 4 = 20$ 个算例
NNLS	反演设置	200 个对数分箱 1–10^5 ms	L-curve：$\alpha^2\eta/\zeta \to 0.25$；SNR = 1000

3 控制方程与孔-喉-孔一维耦合模型

3.1 控制方程

横向磁化满足 Bloch–Torrey 方程与 Robin 表面弛豫边界 (Torrey, 1956; Brownstein & Tarr, 1979)：

$$\frac{\partial M}{\partial t} = D\nabla^2 M - \frac{M}{T_{2B}}, \qquad D\,\boldsymbol{n}\cdot\nabla M + \rho_2 M = 0. \tag{1}$$

3.2 孔体节点与一维喉道

两孔均处于快扩散区（$\kappa = \rho_2 R/D \le 0.05$，见前一份解析解文档），孔内磁化浓度可视为均匀 $c_i(t)$，$i \in \{S, B\}$。孔 i 的面积 $A_i = \pi R_i^2$，弛豫孔壁长度扣除喉口弧长 $P_i = 2\pi R_i - 2R_i \arcsin(h/R_i)$。对孔体积分得节点方程

$$A_i \frac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t} = -R_i A_i c_i - J_i, \qquad R_i = \frac{\rho_2 P_i}{A_i} + \frac{1}{T_{2B}}, \tag{2}$$

J_i 为孔 i 流入喉道的扩散通量。喉道横向扩散时间 h^2/D 远短于 T_2，对喉道截面平均得一维扩散–弛豫方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - R_t u, \qquad R_t = \frac{\rho_2}{h} + \frac{1}{T_{2B}}, \qquad u(0,t) = c_S, \quad u(L,t) = c_B, \tag{3}$$

$J_S = -Dw\,\partial_x u|_{x=0}$，$J_B = Dw\,\partial_x u|_{x=L}$。该结构与传热中“肋片–节点”问题相同 (Carslaw & Jaeger, 1959)。

3.3 本征模与特征方程

令 $c_i \propto e^{-\lambda t}$、$u = U(x)e^{-\lambda t}$，记 $q^2 = (R_t - \lambda)/D$，则

$$U(x) = \frac{c_S \sinh q(L-x) + c_B \sinh qx}{\sinh qL}, \qquad J_S = Dwq\left(c_S \coth qL - c_B\,\mathrm{csch}\,qL\right), \tag{4}$$

J_B 同理（$S \leftrightarrow B$）。代入式 (2)，非零解要求（两边乘以 S^2 消去极点）

$$\boxed{\left[(R_S-\lambda)A_S\,S + Dw\,C\right]\left[(R_B-\lambda)A_B\,S + Dw\,C\right] - (Dw)^2 = 0, \quad S = \frac{\sinh qL}{q},\ C = \cosh qL} \tag{5}$$

$\lambda > R_t$ 时 $q = \mathrm{i}k$，$S = \sin kL/k$、$C = \cos kL$（喉道内部模态）。均匀初始磁化下第 n 个模态的信号权重为

$$A_n = \frac{\left(\int_\Omega \phi_n\,\mathrm{d}\Omega\right)^2}{|\Omega|\int_\Omega \phi_n^2\,\mathrm{d}\Omega}, \qquad \int_\Omega \phi_n = A_S c_S + A_B c_B + w\int_0^L U\,\mathrm{d}x, \tag{6}$$

以下称为 TL（transmission-line）模型。它没有任何拟合参数；对 20 个算例，TL 衰减与全二维有限元衰减的最大偏差不超过 $|\Delta M/M_0| = 0.0065$（图 4a）。

3.4 准静态约化：带“汇”的两点交换模型

利用 $\coth x - \mathrm{csch}\,x = \tanh(x/2)$，把喉道通量拆为交换项与汇项：$J_S = G_x(c_S - c_B) + G_s c_S$，其中

$$G_x = \frac{Dwq}{\sinh qL}, \qquad G_s = Dwq\tanh\frac{qL}{2}, \qquad q \simeq \sqrt{R_t/D} \quad (\lambda \ll R_t). \tag{7}$$

于是式 (2) 化为经典两点交换方程 (Zimmerman & Brittin, 1957; McDonald et al., 2005)

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\begin{pmatrix} m_S \\ m_B \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} R'_S + k_S & -k_B \\ -k_S & R'_B + k_B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} m_S \\ m_B \end{pmatrix}, \qquad R'_i = R_i + \frac{G_s}{A_i}, \quad k_i = \frac{G_x}{A_i}, \tag{8}$$

$m_i = A_i c_i$，并满足细致平衡 $p_S k_S = p_B k_B$。两个极限：$qL \ll 1$ 时 $G_x \to Dw/L$、$G_s \to \frac{1}{2}wLR_t$（喉道体积的弛豫平分给两孔）；$qL \gg 1$ 时 $G_x \to 2Dwq\,e^{-qL} \to 0$（两孔解耦）、$G_s \to w\sqrt{DR_t}$（半无限喉道成为纯弛豫“汇”）。

3.5 两点交换的闭式解

令 $a = R'_S + k_S$，$d = R'_B + k_B$，两个本征速率与快模态权重为

$$\lambda_{f,s} = \frac{a + d \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4k_S k_B}}{2}, \tag{9}$$

$$A_f = \frac{\bar{R}' - \lambda_s}{\lambda_f - \lambda_s}, \qquad \bar{R}' = p_S R'_S + p_B R'_B, \qquad A_s = 1 - A_f. \tag{10}$$

式 (10) 来自初始斜率：$-\dot{s}(0) = A_f\lambda_f + A_s\lambda_s = p_S R'_S + p_B R'_B$（交换项因细致平衡相消）。

3.6 无量纲数与两个极限

$$\Psi = \frac{Dw/L}{A_S(R_S - R_B)}, \qquad \Psi_{\text{eff}} = \frac{k_S}{R'_S - R'_B}, \qquad \eta = \frac{A_f}{p_S}. \tag{11}$$

Ψ 只用几何与孤立孔速率（即原图中的交换数）；Ψ_{eff} 计入喉道衰减与汇；η 为小孔模态保留下来的信号比例。

- 慢交换（$\Psi_{\text{eff}} \to 0$）：$\lambda_f \to R'_S$，$\lambda_s \to R'_B$，$A_f \to p_S$。两个峰分别对应两个孔，权重等于面积分数；但若 $qL \gtrsim 1$，$R'_S = R_S + G_s/A_S$ 中的汇项仍会使小孔峰向短 T_2 偏移，即使两孔之间几乎没有交换。
- 快交换（$\Psi_{\text{eff}} \gg 1$）：

  $$\lambda_s \to \bar{R}', \qquad \lambda_f \to \frac{k_S}{p_B}, \qquad A_f \approx \frac{p_S p_B^3}{\Psi_{\text{eff}}^2}. \tag{12}$$

  主峰位于面积加权的平均速率；快模态仍然存在，但其 $T_2 \approx p_B A_S/G_x$ 由交换速率决定（不再反映小孔尺寸），且权重按 Ψ_{eff}^{-2} 迅速消失。

4 分情况判据

以 η 划分三个区（阈值对应两点交换普适曲线上的 $\Psi \approx 0.11$ 与 $\Psi \approx 2.0$，$p_S = 0.0588$）：

- 区 **I**，慢交换（$\eta > 0.8$）：两个孔模态，权重近似为面积分数；峰位可能被喉道汇效应偏移。
- 区 **II**，过渡（$0.1 < \eta < 0.8$）：小孔峰振幅部分转移到主峰，峰位同时被交换与汇拉向短 T_2。
- 区 **III**，快交换（$\eta < 0.1$）：小孔模态仅剩 $A_f < 0.1p_S \approx 0.6\%$ 的交换模态，主峰位于平均速率；小孔在谱上“消失”。

20 个算例中区 I、II、III 分别为 4、8、8 个（表 2，图 2）。TL 模型给出的 η 和 $T_{2,f}$ 都收敛到两点交换的普适曲线上（图 2b,c）；NNLS 的小峰在区 I、II 与模型一致，在区 III 则落到噪声与正则化的“底噪”附近（分数 $\leq 0.5\%$）。原先以“第二峰面积 $> 2\%$”判断单/双峰（图 3），实际上是在 $\eta \approx 0.3$ 附近设了一个探测门槛：快模态从未真正消失，而是连续地衰减到探测极限以下。

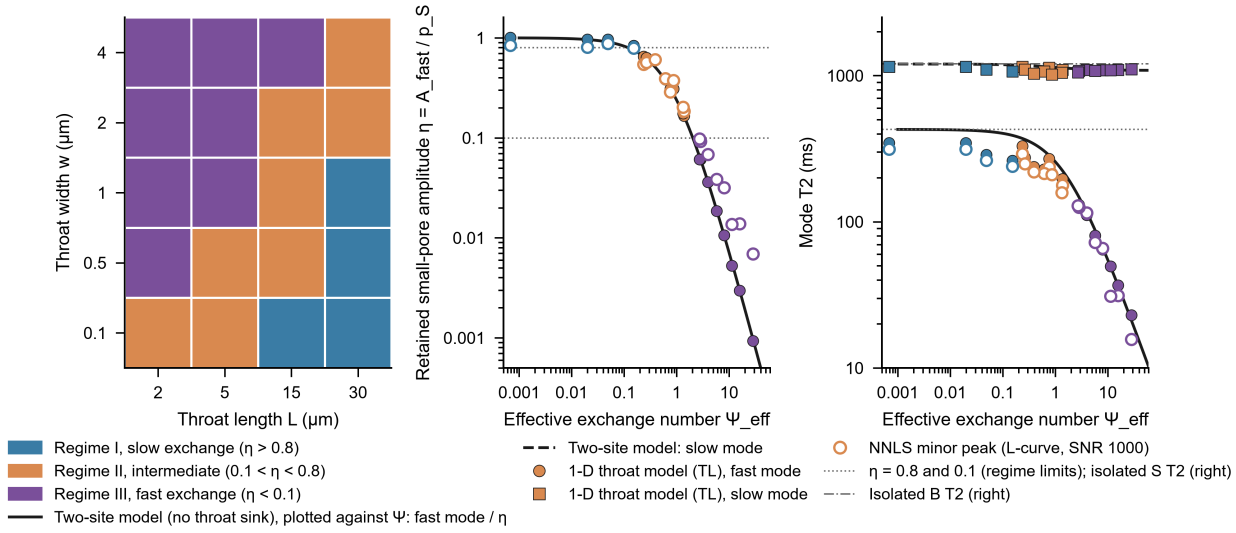


图 2: 分区与普适曲线。(a) w–L 分区图；(b) 小孔模态保留比 $\eta = A_f/p_S$；(c) 模态 T_2。黑线为两点交换模型（对 Ψ 作图），实心点为 TL 模型（对 Ψ_{eff} 作图），空心点为 NNLS 小峰。

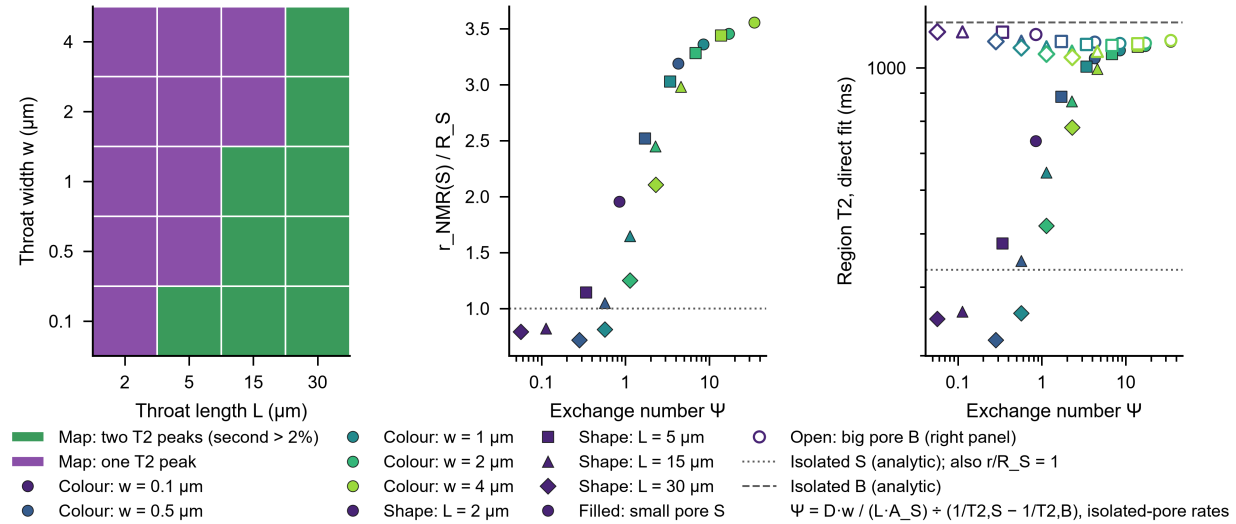


图 3: 原耦合控制量图（已重绘图例：每个图例符号都对应图中实际绘制的点；左图改为两类离散色块）。

表 2: 20 个算例的无量纲数、分区与小孔模态（TL 模型 vs NNLS，SNR 1000）

w (μm)	L (μm)	Ψ	qL	Ψ_{eff}	η	分区	TL：$T_{2,f}$ (ms)	TL：A_f	NNLS：$T_{2\mathrm{lm}}$ (ms)	NNLS：分数
0.1	2	0.852	0.448	0.764	0.310	II	269.2	0.0182	237.2	0.0170
0.1	5	0.341	1.12	0.236	0.651	II	329.7	0.0383	291.7	0.0320
0.1	15	0.114	3.36	0.0199	0.966	I	345.9	0.0569	313.5	0.0475
0.1	30	0.0568	6.72	0.000679	1.005	I	346.1	0.0591	313.8	0.0495
0.5	2	4.31	0.202	3.96	0.036	III	111.0	0.0021	114.9	0.0040
0.5	5	1.73	0.505	1.38	0.165	II	196.2	0.0097	178.1	0.0109
0.5	15	0.577	1.51	0.265	0.632	II	275.2	0.0372	249.5	0.0334
0.5	30	0.289	3.03	0.0487	0.962	I	287.3	0.0566	263.6	0.0518
1	2	8.7	0.146	7.98	0.011	III	64.6	0.0006	65.9	0.0019
1	5	3.51	0.362	2.83	0.061	III	131.0	0.0036	125.5	0.0054
1	15	1.18	1.08	0.614	0.383	II	228.8	0.0225	214.8	0.0231
1	30	0.589	2.16	0.153	0.835	I	261.4	0.0491	239.7	0.0466
2	2	17.4	0.11	15.8	0.003	III	36.7	0.0002	31.4	0.0008
2	5	7.2	0.265	5.76	0.019	III	80.6	0.0011	72.2	0.0023
2	15	2.44	0.781	1.33	0.175	II	176.0	0.0103	158.2	0.0119
2	30	1.23	1.56	0.389	0.596	II	237.1	0.0351	219.7	0.0357
4	2	32.3	0.0948	28.4	0.001	III	23.0	0.0001	15.7	0.0004
4	5	14.7	0.208	11.3	0.005	III	49.6	0.0003	30.9	0.0008
4	15	5.23	0.584	2.73	0.061	III	128.6	0.0036	129.0	0.0057
4	30	2.66	1.15	0.867	0.309	II	214.7	0.0182	210.0	0.0221

表 3: 代表性算例的代入求解结果：准静态两点交换（手算）、TL 精确根与 NNLS（速率单位 ms^{-1}，导纳单位 $\mu\mathrm{m}^2/\mathrm{ms}$）

量	C1 (I)	C2 (II)	C3 (II)	C4 (III)	C5 (III)
w, L (μm)	0.1, 30	0.5, 15	1, 15	0.5, 2	4, 2
L_m (网格壁到壁, μm)	30.000	15.008	15.031	2.008	2.518
P_S, P_B (μm)	31.32, 125.56	30.92, 125.16	30.41, 124.66	30.92, 125.16	27.30, 121.66
R_S	2.327×10^{-3}	2.301×10^{-3}	2.270×10^{-3}	2.301×10^{-3}	2.071×10^{-3}
R_B	8.329×10^{-4}	8.313×10^{-4}	8.294×10^{-4}	8.313×10^{-4}	8.174×10^{-4}
R_t	0.1003	0.02033	0.01033	0.02033	2.833×10^{-3}
q ($\mu\mathrm{m}^{-1}$) , qL	0.2240, 6.719	0.1008, 1.513	0.0719, 1.080	0.1008, 0.202	0.0376, 0.095
G_x	1.082×10^{-4}	0.04667	0.1103	0.4947	3.173
G_s	0.04469	0.06444	0.07090	0.01017	0.01426
R'_S	2.896×10^{-3}	3.122×10^{-3}	3.172×10^{-3}	2.431×10^{-3}	2.253×10^{-3}
R'_B	8.685×10^{-4}	8.826×10^{-4}	8.858×10^{-4}	8.394×10^{-4}	8.287×10^{-4}
k_S	1.377×10^{-6}	5.942×10^{-4}	1.404×10^{-3}	6.298×10^{-3}	0.04040
Ψ_{eff}	0.0006792	0.2653	0.6143	3.957	28.37
手算 $T_{2,f}$ / $T_{2,s}$ (ms)	345.1 / 1151.3	268.5 / 1096.6	216.9 / 1064.2	110.5 / 1092.0	22.2 / 1098.9
手算 A_f	0.0587	0.0364	0.0220	0.0021	5.75×10^{-5}
TL $T_{2,f}$ / $T_{2,s}$ (ms)	346.1 / 1151.5	275.2 / 1098.7	228.8 / 1069.7	111.0 / 1092.7	23.0 / 1107.0
TL A_f (η)	0.0591 (1.0049)	0.0372 (0.6325)	0.0225 (0.3827)	0.0021 (0.0360)	5.50×10^{-5} (9.35×10^{-4})
NNLS $T_{2\mathrm{lm}}$：小峰 / 主峰 (ms)	313.8 / 1154.4	249.5 / 1109.6	214.8 / 1086.7	114.9 / 1111.7	15.7 / 1121.1
NNLS 小峰分数	0.0495	0.0334	0.0231	0.0040	0.0004
TL 衰减最大误差 $\lvert\Delta M/M_0\rvert$	0.0036	0.0047	0.0055	0.0058	0.0046

表 4: 代表性算例的反算孔径（μm，SNR 1000；真值 $r_S=5$、$r_B=20$）

算例	分区	路线 A r_S / r_B	路线 B r_S / r_B	路线 C r_S / r_B	路线 D r_S / r_B	路线 D (精确模态) r_S / r_B
C1 (w=0.1, L=30)	I	3.50 / 18.76	4.28 / 18.76	3.73 / 16.59	4.57 / 20.09	5.00 / 19.99
C2 (w=0.5, L=15)	II	2.72 / 17.61	3.27 / 17.61	2.88 / 15.72	4.65 / 19.88	5.00 / 20.00
C3 (w=1, L=15)	II	2.31 / 17.04	2.62 / 17.04	2.40 / 15.78	4.84 / 19.61	5.00 / 20.00
C4 (w=0.5, L=2)	III	1.19 / 17.66	1.12 / 17.66	1.72 / 18.15	5.50 / 17.98	5.00 / 20.00
C5 (w=4, L=2)	III	0.16 / 17.90	0.36 / 17.90	0.17 / 15.21	16.10 / 5.56	5.00 / 20.00

表 5: 同一算例在 SNR 100 下的 NNLS 小峰与反算（μm）

算例	小峰 $T_{2\mathrm{lm}}$ (ms)	小峰分数	A：r_S	B：r_S	D：r_S / r_B	主峰按 A：r_B
C1	142.8	0.0183	1.50	2.44	2.39 / 18.26	17.87
C2	100.5	0.0137	1.04	2.01	2.41 / 17.20	17.02
C3	58.4	0.0086	0.60	1.55	1.90 / 15.16	16.56
C4	无	0	–	–	–	17.45
C5	无	0	–	–	–	17.74

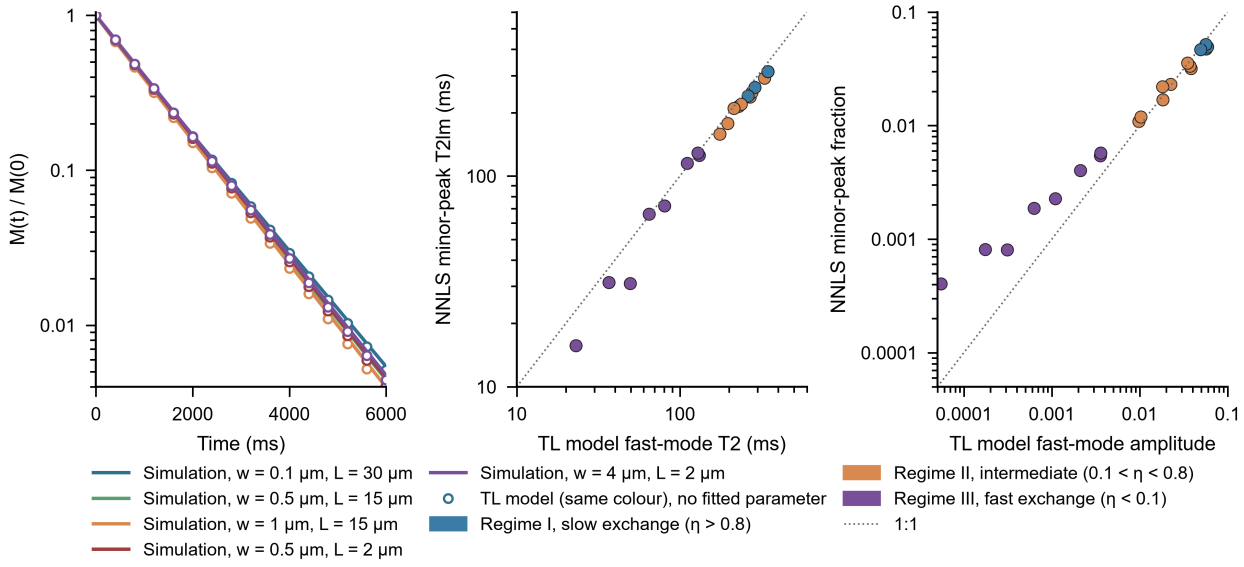


图 4: 模型验证。(a) 5 个代表算例的全二维模拟衰减（实线）与 TL 模型（空心点，无拟合参数）；(b,c) TL 快模态 T_2 与权重对 NNLS 小峰。

5 代表性算例的代入求解

代表算例：C1（$w = 0.1$，$L = 30$，区 I）、C2（0.5，15，区 II）、C3（1，15，区 II）、C4（0.5，2，区 III）、C5（4，2，区 III），单位 μm。全部数值见表 3；下面逐步给出 C3 的代入过程与 C5 的快交换渐近式。

5.1 算例 C3（$w = 1\,\mu\mathrm{m}$，$L = 15\,\mu\mathrm{m}$，区 II）的逐步代入

第 1 步：几何与孔体速率。网格中喉道壁到壁长度 $L_m = 15.031$ μm，喉口弧长 $2R\arcsin(h/R)$ 从孔壁中扣除：

$$A_S = \pi \times 5^2 = 78.540, \qquad P_S = 2\pi \times 5 - 1.0017 = 30.414,$$
$$A_B = \pi \times 20^2 = 1256.64, \qquad P_B = 2\pi \times 20 - 1.0001 = 124.664,$$
$$R_S = \frac{0.005 \times 30.414}{78.540} + \frac{1}{3000} = 2.270 \times 10^{-3}\ \mathrm{ms}^{-1}, \qquad R_B = 8.294 \times 10^{-4}\ \mathrm{ms}^{-1}.$$

第 2 步：喉道。$h = 0.5\,\mu\mathrm{m}$：

$$R_t = \frac{0.005}{0.5} + \frac{1}{3000} = 0.01033, \qquad q = \sqrt{R_t/D} = \sqrt{0.01033/2.0} = 0.07188\ \mu\mathrm{m}^{-1}, \qquad qL = 1.0804.$$

第 3 步：交换导纳与汇导纳（式 (7)）。

$$G_x = \frac{Dwq}{\sinh qL} = \frac{2.0 \times 1 \times 0.07188}{\sinh 1.0804} = 0.1103, \qquad G_s = Dwq \tanh\frac{qL}{2} = 0.07090\ \mu\mathrm{m}^2/\mathrm{ms}.$$

第 4 步：有效两点交换参数。

$$R'_S = R_S + \frac{G_s}{A_S} = 2.270\times10^{-3} + 9.027\times10^{-4} = 3.172\times10^{-3}, \qquad R'_B = 8.858\times10^{-4},$$
$$k_S = \frac{G_x}{A_S} = 1.404\times10^{-3}, \qquad k_B = \frac{G_x}{A_B} = 8.778\times10^{-5},$$
$$\Psi_{\text{eff}} = \frac{k_S}{R'_S - R'_B} = \frac{1.404\times10^{-3}}{2.286\times10^{-3}} = 0.6143.$$

第 5 步：本征速率（式 (9)）。 $a = R'_S + k_S = 4.577\times10^{-3}$，$d = R'_B + k_B = 9.736\times10^{-4}$：

$$\lambda_{f,s} = \frac{a + d \pm \sqrt{(a-d)^2 + 4k_S k_B}}{2} = \frac{5.550\times10^{-3} \pm 3.671\times10^{-3}}{2}$$
$$\Rightarrow\ T_{2,f} = 1/\lambda_f = 216.9\ \text{ms}, \qquad T_{2,s} = 1/\lambda_s = 1064.2\ \text{ms}.$$

第 6 步：快模态振幅（式 (10)）。

$$\bar{R}' = p_S R'_S + p_B R'_B = 1.020\times10^{-3}, \qquad A_f = \frac{\bar{R}' - \lambda_s}{\lambda_f - \lambda_s} = 0.0220, \qquad \eta = \frac{A_f}{p_S} = 0.373.$$

第 7 步：对照。 TL 精确根给出 $T_{2,f} = 228.8$ ms、$A_f = 0.0225$；NNLS（L-curve，SNR 1000）小峰 $T_{2\text{lm}} = 214.8$ ms、分数 0.0231；手算与精确根的差别来自准静态近似中 q 取 $\lambda = 0$。

5.2 快交换算例 C5（$w = 4\,\mu\text{m}$，$L = 2\,\mu\text{m}$，区 III）的渐近式

$$\Psi_{\text{eff}} = 28.37, \qquad A_f \approx \frac{p_S p_B^3}{\Psi_{\text{eff}}^2} = \frac{0.0588\times0.9412^3}{28.37^2} = 6.09\times10^{-5} \quad (\text{TL 精确 } 5.50\times10^{-5}),$$
$$T_{2,f} \approx \frac{p_B A_S}{G_x} = \frac{0.9412\times78.54}{3.1728} = 23.3\ \text{ms} \quad (\text{TL } 23.0\ \text{ms},\ \text{NNLS } 15.7\ \text{ms}).$$

快模态的 T_2 由交换速率决定，而不是由小孔的 S/V 决定；若按孤立孔公式换算，会得到一个并不存在的 0.16 μm 的“孔”。

5.3 反算的代入示例

路线 A（C3）：

$$r_S = \frac{2\rho_2}{1/T_{2,f} - 1/T_{2B}} = \frac{0.01}{1/214.79 - 1/3000} = 2.31\ \mu\text{m}, \qquad r_B = \frac{0.01}{1/1086.72 - 1/3000} = 17.04\ \mu\text{m}.$$

路线 B（C1）：小峰分数 $f_S = 0.0495$，主峰按路线 A 得 $r_B = 18.76$ μm：

$$r_S = r_B\sqrt{\frac{f_S}{1-f_S}} = 18.76\times\sqrt{\frac{0.0495}{0.9505}} = 4.28\ \mu\text{m}.$$

区 III 的有效半径（C5）：主峰 $T_{2\text{lm}} = 1121.08$ ms，

$$R_{\text{eff}} = \frac{0.01}{1/1121.08 - 1/3000} = 17.90\ \mu\text{m} \quad \text{vs.} \quad \frac{r_B^2 + r_S^2}{r_B + r_S} = \frac{400 + 25}{25} = 17.00\ \mu\text{m}.$$

6 反算方法与结果

6.1 四条反算路线

路线 A：孤立孔公式

对每个 NNLS 峰的 $T_{2\text{lm}}$ 用 $r = 2\rho_2/(1/T_2 - 1/T_{2B})$。只在两孔完全解耦且无喉道汇时成立。

路线 **B**：振幅比

二维圆孔的面积分数 $p_S = r_S^2/(r_S^2 + r_B^2)$，区 I 中 $A_f \approx p_S$，故

$$r_S = r_B\sqrt{f_S/f_B}, \tag{13}$$

r_B 取主峰按路线 A 的值。振幅反映的是体积（面积）分数，对汇效应不敏感。

路线 **C**：两点交换反演（不知喉道）

未知 (r_S, r_B, G)，用 $(\lambda_f, \lambda_s, A_f)$ 三个观测量求解式 (9)–(10)（不含汇）。

路线 **D**：**TL** 模型反演（喉道已知）

已知 w、L（如来自成像或 SIP 的喉道信息），未知 (r_S, r_B)，以 $\ln\lambda_f$、$\ln\lambda_s$、$\ln A_f$ 的残差最小二乘求解式 (5)。

6.2 结果

结果见表 4 与图 5：

- 路线 A 在所有耦合算例中低估小孔（区 I 为 3.5 µm，区 III 为把交换模态误读成 0.16–1.2 µm 的“伪孔”），主孔低估 6–15%。
- 路线 B 在区 I 将小孔改善到 4.3 µm，但在区 II、III 因 $A_f < p_S$ 而失效。
- 路线 C 收敛到 $G \to 0$ 且残差不为零：在存在喉道汇时，三个观测量与任何“无汇两点交换 + 真实孔径”都不自洽，不知道喉道就无法区分交换与汇。
- 路线 D 在区 I、II 恢复 $r_S = 4.6$–4.8、$r_B = 19.6$–20.1 µm；以精确模态作输入时五个算例均恢复 5.00/20.0 µm，说明剩余误差来自 NNLS 正则化偏差而非模型。区 III 中 C4 的 0.4% 交换模态仍给出近似值（5.5/18.0，误差约 10%），C5 的 0.04% 已在噪声中，反算失败。

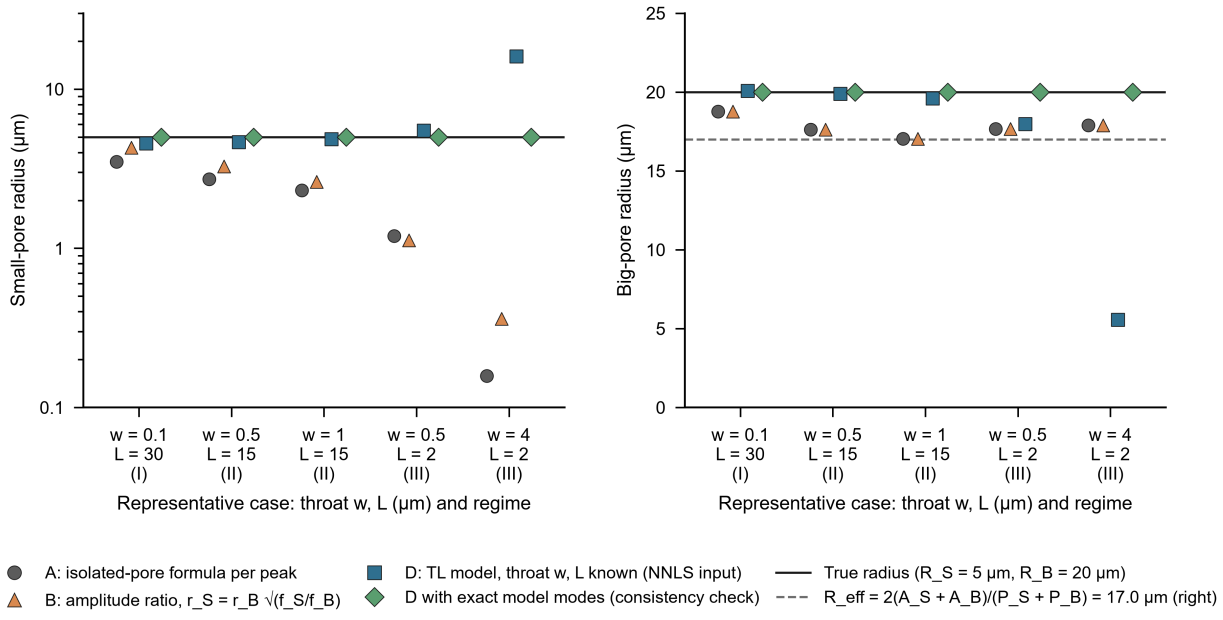


图 5: 代表算例的反算孔径（SNR 1000）。左：小孔；右：大孔（虚线为区 III 唯一可确定的 R_{eff}）。

6.3 为什么小孔会被“忽略”

区 III 中主峰速率 $\lambda_s \to \bar{R}$，按孤立孔公式换算得到的是两孔合并后的等效半径

$$R_{\text{eff}} = \frac{2\rho_2}{\bar{R} - 1/T_{2B}} = \frac{2(A_S + A_B)}{P_S + P_B} = \frac{r_B^2 + r_S^2}{r_B + r_S} \quad \text{(二维圆孔)}, \tag{14}$$

本例为 17.0 µm，NNLS 主峰给出 17.7–17.9 µm。式 (14) 是一条曲线而不是一个点（图 6）：任何满足它的 (r_S, r_B) 都给出几乎相同的单峰谱，因此单靠 T_2 无法分离两种孔，按“单一孔隙”解读就等于把小孔忽略、并把主孔低估约 11%。要恢复小孔需要额外约束：喉道几何（路线 D，须足够高的 SNR 以保留交换模态）、孔隙体积分配（CT）、或 T_2–T_2 交换谱 (McDonald et al., 2005; Fleury & Soualem, 2009)。

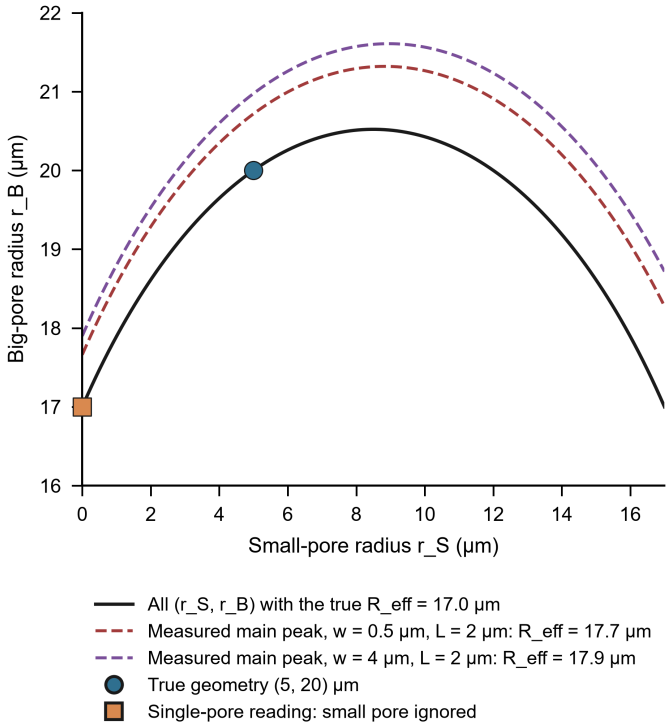


图 6: 区 III 的非唯一性：与主峰一致的全部 (r_S, r_B) 组合。

6.4 信噪比的限制

同一衰减在 SNR 100 下重新反演（表 5，图 7）：区 III 的小峰全部消失；区 I、II 小峰虽保留，但分数降至 0.9–1.8%、$T_{2\mathrm{lm}}$ 被正则化拉到 58–143 ms，路线 D 也只能给出 $r_S \approx 1.9$–2.4 µm。即“小孔被忽略”有两层原因：物理上快交换把小孔信号并入主峰（$A_f \propto \Psi_{\mathrm{eff}}^{-2}$），测量上低 SNR 的正则化抹掉了剩余的小峰。

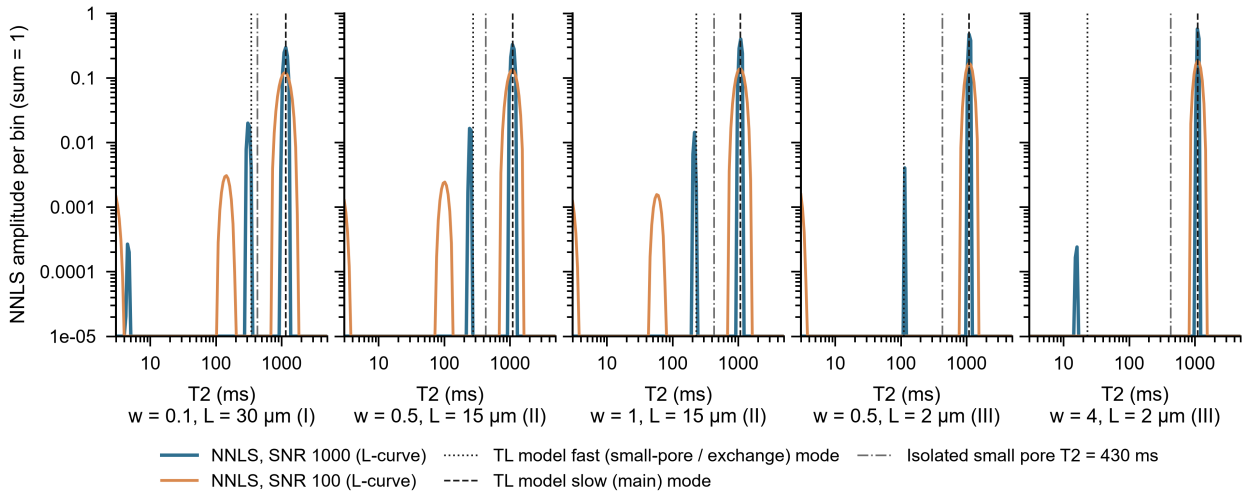


图 7: 代表算例的 NNLS 谱（对数纵轴）：SNR 1000 与 SNR 100；竖线为 TL 模型的快、慢模态与孤立小孔 T_2。

7 反算流程

1. NNLS（L-curve）反演，识别高于噪声底的峰（本例 SNR 1000 时底噪约 0.2%；$T_2 < 4\,T_E$ 的分量不作孔隙解释）。
2. 只有一个峰：报告 R_{eff}（式 (14)），并说明它是快交换下全部连通孔的 S/V 等效尺寸；小孔可能被隐藏，需外部约束。
3. 两个峰：先用路线 B 得到 r_S、r_B 初值；若有喉道信息，计算 Ψ_{eff} 与 η 判断分区：区 I 可直接采用路线 B（或 A+ 汇修正），区 II 必须用路线 D。
4. 自洽检验：以反算的 (r_S, r_B) 与喉道参数正演 TL 模型，确认 Ψ_{eff} 落在所用路线的适用区，并与实测谱比较。
5. **SNR 要求**：次峰分数需远高于底噪；SNR 100 时即使在区 I 也会严重低估小孔。

8 适用边界

- 二维模型；三维圆柱喉道的截面积 $\propto r_t^2$，汇与交换都比二维狭缝弱，Ψ 的几何因子需相应修改。
- 孔内快扩散（$\kappa \le 0.05$）与喉道横向快平衡（$h^2/D \ll T_2$）；$w = 4\,\mu\text{m}$ 时喉口不再远小于小孔，喉道本身成为一个与小孔 T_2 相近的“孔”（$h/\rho_2 = 400\,\text{ms}$）。
- 准静态约化在 $\lambda \ll R_t$ 时成立；宽喉道（R_t 小）应使用精确特征方程 (5)。
- 分区阈值 $\eta = 0.8$、0.1 与 $p_S = 0.0588$ 有关；小孔占比不同则普适曲线需重算。
- 扩散耦合的思想与 Ramakrishnan et al. (1999)、Anand & Hirasaki (2007) 的微–宏孔耦合分析一致；本文的 Ψ_{eff} 为本几何下的具体形式。

参考文献

Anand, V., & Hirasaki, G. J. (2007). Diffusional coupling between micro and macroporosity for NMR relaxation in sandstones and grainstones. *Petrophysics*, *48*(4), 289–307.

Brownstein, K. R., & Tarr, C. E. (1979). Importance of classical diffusion in NMR studies of water in biological cells. *Physical Review A*, *19*(6), 2446–2453. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.19.2446

Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2nd ed.). Oxford, UK: Clarendon Press.

Fleury, M., & Soualem, J. (2009). Quantitative analysis of diffusional pore coupling from T2-store-T2 NMR experiments. *Journal of Colloid and Interface Science*, *336*(1), 250–259.（卷期页码请核对原文）

Grebenkov, D. S. (2007). NMR survey of reflected Brownian motion. *Reviews of Modern Physics*, *79*(3), 1077–1137. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.79.1077

Hansen, P. C. (1992). Analysis of discrete ill-posed problems by means of the L-curve. *SIAM Review*, *34*(4), 561–580. https://doi.org/10.1137/1034115

Lawson, C. L., & Hanson, R. J. (1974). *Solving least squares problems*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

McDonald, P. J., Korb, J.-P., Mitchell, J., & Monteilhet, L. (2005). Surface relaxation and chemical exchange in hydrating cement pastes: A two-dimensional NMR relaxation study. *Physical Review E*, *72*(1), 011409. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.72.011409

Ramakrishnan, T. S., Schwartz, L. M., Fordham, E. J., Kenyon, W. E., & Wilkinson, D. J. (1999). Forward models for nuclear magnetic resonance in carbonate rocks. *The Log Analyst*, *40*(4), 260–270.

Torrey, H. C. (1956). Bloch equations with diffusion terms. *Physical Review*, *104*(3), 563–565. https://doi.org/10.1103/PhysRev.104.563

Zhou, & Zhang (2025). How does pore structure affect the NMR relaxation in unsaturated porous media. *Water Resources Research*.（作者全名、卷期与 DOI 请按原文核对；D、T_{2B}、ρ_2 的参数来源。）

Zimmerman, J. R., & Brittin, W. E. (1957). Nuclear magnetic resonance studies in multiple phase systems: Lifetime of a water molecule in an adsorbing phase on silica gel. *The Journal of Physical Chemistry*, *61*(10), 1328–1333. https://doi.org/10.1021/j150556a015